

0. PŘEHLED ZNAKŮ A SYMBOLŮ, ČÍSELNÉ TABULKY, MATEMATICKÁ LOGIKA A MNOŽINY

0.1. PŘEHLED ZNAKŮ A SYMBOLŮ

0.1.1. Matematická logika

$x, y, z, \dots$	výrokové proměnné, též výroky
$\varphi, \psi, \chi, \dots$	výrokové formule, též výroky
$\bar{\varphi}, \neg \varphi, \sim \varphi, \text{non } \varphi, \varphi'$	není pravda, že φ ; negace výrokové formule (popř. výroku) φ
$\varphi \wedge \psi, \varphi \cdot \psi, \varphi \psi, \varphi \cap \psi, \varphi \& \psi$	φ a $\langle \text{zároveň} \rangle \psi$; konjunkce [logický součin] výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ
$\varphi \vee \psi, \varphi + \psi, \varphi \cup \psi, \varphi \text{ vel } \psi$	φ nebo ψ ; disjunkce [logický součet] výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ
$\varphi \Rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \psi, \varphi \supset \psi$	jestliže φ , $\langle \text{pak} \rangle \psi$; $\langle \text{přímá} \rangle$ implikace výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ (v tomto pořadí)
$\varphi \Leftrightarrow \psi, \varphi \leftrightarrow \psi$	φ , právě když ψ ; φ tehdy a jen tehdy, když ψ ; ekvivalence výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ
$\varphi \mid \psi$	negace konjunkce [operace NAND, Shefferova operace, funkce ani] výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ

$\varphi \nabla \psi, \varphi \oplus \psi, \varphi \leftrightarrow \psi$	negace ekvivalence [antivalence, alternativa, operace „buď, nebo“, operace vylučovací nebo, nonekvivalence, logický součet modulo 2] výrokových formulí (popř. výroků) φ, ψ
$p(\varphi)$	pravdivostní ohodnocení výroku φ
$\varphi \equiv \psi$	φ je logicky ekvivalentní s ψ
P	obor pravdivosti predikátové formule [výrokové formy]
$\forall$	pro všechna, pro libovolné; obecný [velký] kvantifikátor, obecný [velký] kvantor, generalizátor
$\exists$	existuje; existenční [malý] kvantifikátor, existenční [malý] kvantor

0.1.2. Množiny, zobrazení, funkce

$\in$	$\langle \text{je} \rangle$ prvkem $\langle \text{množiny} \rangle$, patří do $\langle \text{množiny} \rangle$; incidence [příslušnost] prvku k množině
$\notin$	není prvkem $\langle \text{množiny} \rangle$, nepatří do $\langle \text{množiny} \rangle$
$x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ $A = B$	$x_1 \in A \wedge x_2 \in A \wedge \dots \wedge x_n \in A$ množina A se rovná množině B ; rovnost množin A, B
$A \neq B$	množina A se nerovná množině B ; nerovnost množin A, B
$A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$	množina $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \{x_1\} \cup \{x_2\} \cup \dots \cup \{x_n\}$ obsahuje právě jen prvky $x_1, x_2, \dots, x_n$

$\emptyset, \{ \}$	prázdná množina
$\{x \in U \mid V(x)\},$ $\{x \in U; V(x)\},$ $\{x \in U; V(x)\}$	množina právě těch prvků oboru U proměnné x , které mají vlastnost V
$\forall x \in M [V(x)],$ $\forall x \in M: V(x),$ $\forall x \in M; V(x)$	pro každý prvek x množiny M platí vlastnost $V(x)$
$\exists x \in M [V(x)],$ $\exists x \in M: V(x),$ $\exists x \in M; V(x)$	existuje aspoň jeden prvek množiny M , pro který platí vlastnost $V(x)$
$A \subseteq B, A \subset B$	množina A je částí [podmnožinou] množiny B ; neostrá inkluze množin A, B (v tomto pořadí)
$A \subset B$	množina A je vlastní částí [vlastní podmnožinou] množiny B ; ostrá inkluze množin A, B (v tomto pořadí)
$A \supseteq B, A \supset B$ $A \supset B$	množina A je nadmnožinou množiny B množina A je vlastní nadmnožinou množiny B
$A \cup B, A + B$ $A \cap B, AB$ $A \setminus B, A - B$ $A \triangle B, A \div B$ $A', \bar{A}$	sjednocení [součet] množin (tříd) A, B průnik množin (tříd) A, B rozdíl množin (tříd) A, B (v tomto pořadí) symetrický rozdíl množin (tříd) A, B doplňěk množiny A

$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n, \bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcup_1^n A_i$ sjednocení množin $A_1, A_2, \dots, A_n$

$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n, \bigcap_{i=1}^n A_i, \bigcap_1^n A_i$ průnik množin $A_1, A_2, \dots, A_n$

$[a, b], (a, b)$
 $[a_1, a_2, \dots, a_n], (a_1, \dots, a_n)$
 $A \times B$
uspořádaná dvojice objektů a, b
uspořádaná n -tice objektů $a_1, a_2, \dots, a_n$
kartézský součin množin A, B
(v tomto pořadí)

$$A^2, A \times A$$

druhá kartézská mocnina

[kartézský čtverec] množiny A

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n, \prod_{i=1}^n A_i, \prod_1^n A_i$$

kartézský součin množin $A_1, A_2, \dots, A_n$

$$A^n$$

n -tá kartézská mocnina množiny A

$$[R; A, B], R: A \rightarrow B$$

<binární> relace R mezi množinami A, B
(v tomto pořadí)

$$[R; M], R: M \rightarrow M$$

<binární> relace v množině M

$$xRy, x \xrightarrow{R} y$$

x je v <binární> relaci R s <prvkem> y ,

$$(x, y) \in R, y = R(x)$$

prvku x je přiřazen prvek y v relaci R ;
přiřazení prvku y prvku x v relaci R

$$R_{-1}, R^{-1}$$

inverzní relace k relaci R

$$R \circ S, R * S, RS$$

R složeno s S ; relace složená z relací

R a S , kompozice [kompozit, součin]

relací R a S

$$f: A \rightarrow B$$

zobrazení f množiny A do množiny B

$$f: A \xrightarrow{\text{na}} B$$

zobrazení f množiny A na množinu B

$$f: A \leftrightarrow B$$

vzájemně jednoznačné zobrazení

$$f(A)$$

[bijekce] f množin A, B

$$f_{-1}(B), f^{-1}(B)$$

obraz množiny A v zobrazení f

$$f_{-1}, f^{-1}$$

vzor množiny B v zobrazení f

inverzní zobrazení (funkce) k zobrazení
(funkci) f

$$h = g(f), h = g \circ f$$

složené zobrazení (funkce) h s vnější

složkou g a vnitřní složkou f

$$y = g(f(x)) = h(x)$$

hodnota složeného zobrazení (funkce) h

s vnější složkou g a vnitřní složkou f

v bodě x , též zobrazení (funkce) h

složené ze zobrazení (funkcí) g a f

při argumentu x (y je závisle proměnná)

$$|A|$$

mohutnost [kardinální číslo] konečné
množiny A

0.1.3. Standardní označení některých množin

$\mathbb{N}$	$\{1, 2, 3, \dots\}$; množina všech kladných celých čísel
$\mathbb{N}_0$	$\mathbb{N} \cup \{0\}$; množina všech nezáporných celých čísel
$\mathbb{Z}$	množina všech celých čísel
$\mathbb{Q}$	množina všech racionálních čísel
$\mathbb{R}$	množina všech reálných čísel
$\mathbb{Z}^-$	množina všech záporných celých čísel
$\mathbb{Z}_0^-$	množina všech nekladných celých čísel
$\mathbb{Q}^+$	množina všech kladných racionálních čísel
$\mathbb{Q}_0^+$	množina všech nezáporných racionálních čísel
$\mathbb{Q}^-$	množina všech záporných racionálních čísel
$\mathbb{Q}_0^-$	množina všech nekladných racionálních čísel

Zdroj: Bartsch, H. J., Matematické vzorce, Academia, 2006